目录

1. 设计首页 2
1.1 项目一句话 2
1.2 游玩条件 2
1.3 玩家承诺 3
1.4 设计支柱 3
1.5 核心动词 3
1.6 循环一句话 3
1.7 范围与非目标 3
1.8 关键裁决结论 4
2. 玩法走读（60–120 秒） 4
3. 玩法架构 4
3.1 三层循环 4
3.2 Game Flow 5
4. 系统概述与设计目的 5
5. 功能规则脑图 6
6. 核心机制规格 6
6.1 战机系统 6
6.2 能量与四技能 7
6.3 子弹与强化交互 7
6.4 敌人与 BOSS 8
6.5 波次系统 9
6.6 成长系统 9
6.7 计分与连击 9
6.8 联机系统 10
7. 数据结构与配置表 10
7.1 全局玩家属性表 10
7.2 战机表 SHIPS 11
7.3 敌人表 ENEMY_TYPES 11
7.4 强化表 UPGRADES 12
7.5 波次与掉落参数 12
8. 系统规则 13
8.1 伤害结算顺序 13
8.2 击杀归属与经验 13
8.3 慢动作时间尺度 13
8.4 联机权威规则 13
8.5 结算与重开 13
9. 逻辑判断图 13
10. 界面说明 14
10.1 HUD 布局 14
10.2 界面清单 15
10.3 反馈体系 15
11. 首个可玩范围与验收 16
11.1 P0（已实现并验收） 16
11.2 P1 / 非目标 16
11.3 验收清单 16
12. Demo 说明与作品集使用建议 16
12.1 运行方式 16
12.2 技术栈 16

12.3 已标注的迭代方向（建议，非当前真值） 17

深空行者 · SpaceTraveler 游戏策划案

1. 设计首页

1.1 项目一句话

玩家驾驶三架可切换的战机，在持续逼近的弹幕与 BOSS 压力下走位、输出、管理能量，用击杀换来的三选一强化构筑本局 Build，直到全灭结算。

1.2 游玩条件

维度	设定	说明
平台	PC 浏览器	Canvas 2D，单 HTML 文件，无构建
输入	键盘 WASD + 鼠标瞄准射击	1/2/3 切机，SHIFT/空格/E/Q 技能，P 暂停
人数	单人战役 / 2–4 人联机合作	PeerJS 点对点，房间码直连，主机权威
单局时长	5–15 分钟	以波次推进，全灭或达成第 10 波后结算

1.3 玩家承诺

在**战机切换 × 能量技能 × Roguelite 强化**三者之间做实时取舍：同一局里，玩家的输出方式与保命手段由自己的选择和能量余额决定，而不是由固定职业决定。

1.4 设计支柱

支柱	反例（禁区）
危险先可读。一切伤害在生效前给出可学习预告：狙击手 540ms 瞄准红线、BOSS 传送前摇、自爆者逼近红闪。	无预告的随机秒杀不进范围；弹幕密集度以“可读出路线”为上限。
能量是全局杠杆。闪避、减速、爆破共享同一条时空能，保命与输出在同一池子里竞争。	任何技能不引入第二资源条；能量不足时玩家必须靠走位硬扛，不能一键脱险。
强化重写行为，而非单纯加数值。穿透、反弹、追踪、爆炸、星环等词条改变子弹的运作方式，同数值下体验不同。	纯数值叠加的重复选项不进词条池（如“伤害再 +25%”只出现一次）。
联机是可选项，不绑架单机。房间制 P2P，主机权威结算，客户端本地预测保手感。	没有匹配与跨局社交；联机失败时单机完整可玩。

1.5 核心动词

走位 · 瞄准 · 射击 · 切机 · 闪避 · 选择强化

1.6 循环一句话

读弹幕 → 在走位与输出之间分配能量 → 击杀获得经验与分数 → 升级时三选一重写子弹行为 → 新弹幕压力验证新 Build。

1.7 范围与非目标

当前版本为已验证的 v1.0：单机完整循环、三战机、四技能、八类敌人、三个

BOSS、二十项强化、四联机。

非目标：无商业化付费、无跨局成长继承、无剧情叙事、无装备耐久；这些不在本作验证范围内。

1.8 关键裁决结论

能量体系是唯一资源轴，技能成本见 6.2；所有 BOSS 伤害均有预告。

胜利软线为第 10 波（VICTORY），之后进入无尽波次挑战最高分。

联机采用主机权威 + 50ms 状态广播；客户端 16ms 输入上报。

2. 玩法走读（60–120 秒）

第 7 波开场：场上压来三只追击者，左侧一只分裂者，右上一只护盾者，远处狙击手亮起 540ms 瞄准红线。玩家操控青鸟（均衡弹），能量 72，连击 4。

红线确认方向的瞬间，玩家按住 SHIFT——全局时间缩到 0.25 倍，能量以每秒 35 的速度消耗——侧移错开高速弹的轨道。三只追击者趁减速从左侧压上，玩家松手 SHIFT 恢复时间流速，朝弹幕空隙按下空格瞬步穿过（消耗 25 能量，0.3 秒无敌），落点切到飞火，三发扇形弹把追击者清成碎片，连击跳到 7，本波分数开始按 1.35 倍累加。

分裂者被打爆后炸出三只小追击者，护盾者顶着 40 点护盾继续逼近。玩家切辉光，激光沿瞄准线持续灼烧——护盾先被削空，再开始扣本体血。护盾者倒下时经验条刚好走满，升级弹出三选一：穿透弹、反弹弹、生命汲取。玩家选穿透弹：从此子弹可贯穿一个敌人，为下一波分裂者集群做准备。

此时能量只剩 35，不够 Q 键爆破。玩家改按 E 在屏幕左下留下裂隙锚点，再压回弹幕正面输出——被包围时按 E 传回锚点（0.5 秒无敌），用代价换回一个脱身窗口。走读结束：本波还剩一只分裂者，下一波公告即将亮起。

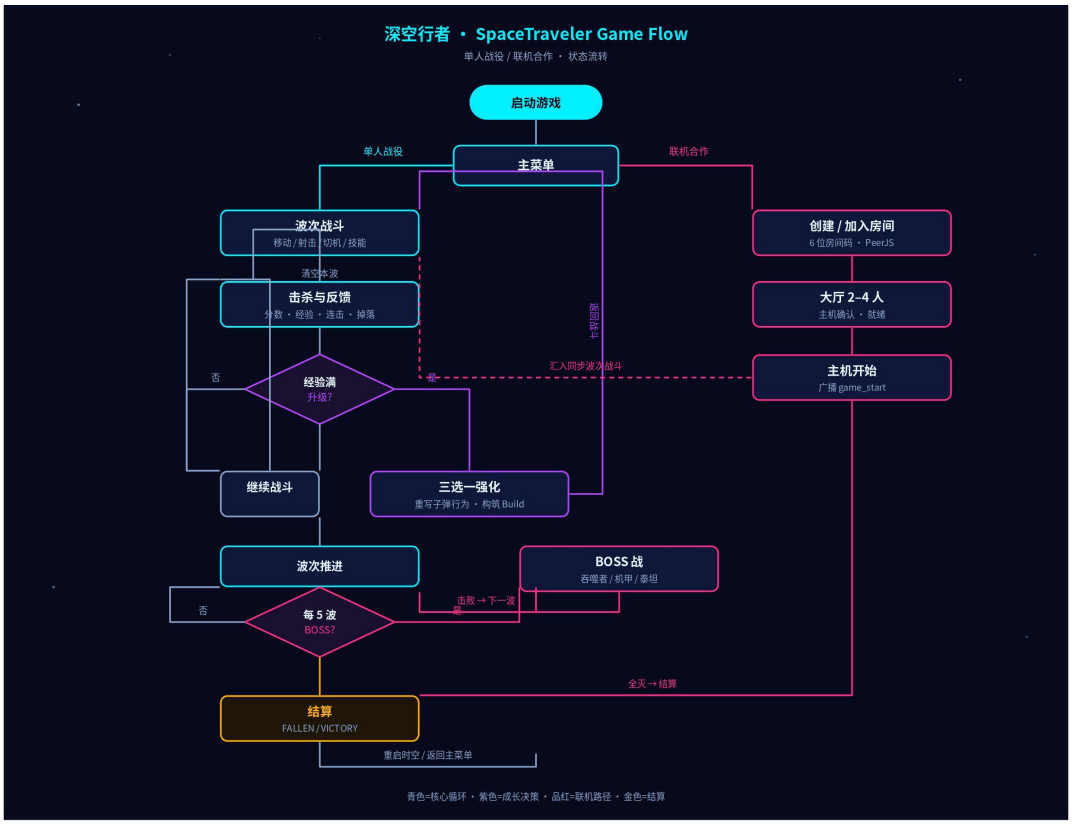
3. 玩法架构

3.1 三层循环

层级	玩家行为	状态传递
瞬时	读弹幕 → 走位/闪避 → 瞄准射击 → 按需切机与放技能	能量余额决定下一步能做什么；无敌帧换输出窗口

单局	清波 → 击杀获得经验/分数/掉落 → 升级三选一 → 波次压力上升 → BOSS → 全灭或过关结算	强化词条重写子弹行为，逐波验证构筑；连击加成绑定分数目标
长期	重开挑战最高分；与好友组队验证不同 Build 组合	最高分持久化到本地；无跨局成长，每局从零构筑

3.2 Game Flow



4. 系统概述与设计目的

系统	设计目的
战机切换	把“弹幕类型”做成可实时选择的策略变量：直线速射、扇形散射、穿透激光覆盖不同局面，2 秒切换冷却防止无脑换机。
能量技能	用一条共享能量条统一保命与输出成本，制造“现在闪避还是输出”的持续判断。

Roguelite 强化	每次升级三选一，词条重写子弹行为，让同一关卡的重复挑战产生新构筑。
波次与 BOSS	用可公式化难度曲线制造节奏：常规波练习走位与清杂，每 5 波 BOSS 验证本局构筑是否成立。
联机合作	验证“同一套规则在多玩家下是否成立”：波次按人数扩容，复活与 BOSS 奖励支持团队协作。
计分与连击	给击杀顺序赋予代价：连击窗口 3 秒，中断即掉倍率，驱动玩家保持节奏而非无脑清怪。

5. 功能规则脑图

战斗系统：战机（青鸟/飞火/辉光）· 子弹（直线/扇形/激光）· 技能（减速/瞬步/裂隙/爆破）· 敌人（六类）· BOSS（三阶段机制）· 波次生成

成长系统：经验入账 · 等级曲线 · 三选一强化（二十词条，三稀有度）

数值系统：计分公式 · 连击窗口 · 掉落概率（HP 6% / 能量 8.5%）· 最高分持久化

联机系统：房间码 · 大厅 · 主机权威结算 · 状态广播 · 断线恢复 · 升级校验

界面反馈：HUD 四角布局 · 升级卡片 · BOSS 血条 · 波次公告 · 伤害数字 · 震屏/闪光/程序化音效 · 三段 BGM

6. 核心机制规格

6.1 战机系统

三架战机共享玩家基础属性（生命 100 / 能量 100 / 伤害 12 / 射速 220ms），通过乘数微调弹幕行为；切机冷却 2 秒。

战机	键位	弹幕类型	射击间隔	单发伤害	定位
青鸟	1	直线速射	176ms	15	均衡稳定，理论秒伤约 85，适合持续输出

飞火	2	3 发扇形散射	271ms	9 × 3	清杂 AOE，散射合计约 100 秒伤，命中受距离影响
辉光	3	500 距穿透光束	286ms	14.4 × 3 跳	单体爆发，单目标全跳约 151 秒伤，需持续瞄准

克制关系示例：辉光对护盾者/单体 BOSS 更高效，但在多目标围堵局面被飞火的散射覆盖；青鸟在需要稳定补刀时最可靠。

6.2 能量与四技能

时空能为唯一技能资源：上限 100，自然回复 18/秒（约 5.6 秒回满），被减速力场等外部减速不打断回复。

技能	键位	能量成本	冷却	效果
时间减缓	SHIFT	35/秒	—	全局时间缩至 0.25 倍，持续到能量耗尽；“时间延伸”词条降低消耗 40%
瞬步闪现	空格	25	3 秒	向鼠标方向位移 220 距离，0.3 秒无敌
时空裂隙	E	0	8 秒	原地放置锚点（存活 8 秒），再按传回锚点并 0.5 秒无敌；免费但占用操作
能量爆破	Q	50	15 秒	半径 280 范围伤害 80 + 2×伤害，击退敌人并清除敌方弹幕

6.3 子弹与强化交互

子弹基础属性：穿透（穿透 n 个敌人）、反弹（反弹 n 次）、多重（+1 发）、体积（+30%）、速度（+25%）、追踪（微追踪）、爆炸（命中范围伤害）、星环（环绕战机旋转）。

穿透 × 多重：对集群收益显著，是清波主流构筑。

反弹 × 星环：弹幕覆盖局部空间，适合 BOSS 战持续输出。

爆炸 × 穿透：命中即范围伤害，与飞火散射叠加形成大范围清理。

生命汲取与荆棘反伤：以站桩输出换生存，与瞬步/裂隙构成“抗伤流”与“走位流”的分叉。

6.4 敌人与 BOSS

敌人基础值如下，随波次成长：HP ×(1 + 0.15 ×（波次 − 1）)，伤害 ×(1 + 0.1 ×（波次 − 1）)。

敌人	行为	HP	速度	伤害	得分/经验	威胁特征
追击者	直线追击	22	2.3	10	10 / 1	基础压力源
射击者	中距射击	18	1.4	8	15 / 2	远程弹幕
自爆者	近身爆炸	30	3.0	28	20 / 2	近身高伤，击杀后也爆炸
分裂者	分裂 3 只小追击者	38	1.6	12	25 / 3	数量膨胀源
护盾者	40 点护盾吸收	50	1.2	12	35 / 4	考验持续输出与切机
狙击者	540ms 瞄准后高速弹	30	0.55	12	20 / 2	强制走位，红线可读

BOSS	波次	HP	核心机制
时空吞噬者 Chronovore	5	900	减速力场（玩家速度 ×0.6）、传送门弹幕；血量降至 70% 与 40% 时回退到 3 秒前位置并回血 15%
机甲 Mecharch	10	1600	追踪导弹、炮塔、旋转激光、300 点护盾（单人模式）；半血后自身受伤 ×1.2（单人模式，惩罚拖延）

终焉泰坦	15	2400	传送前摇后落点环形弹幕；二阶段弹幕数量与转速提升

第 20 波起 BOSS 在吞噬者与机甲间交替（20 波机甲、25 波吞噬者），终焉泰坦仅 15 波出现一次。

6.5 波次系统

本波敌人数：首波 8 只；之后 min(⌊8 + 波次 ×1.5 + 玩家人数 ×2⌋, 18 + （玩家人数 − 1）×4)。单人从第 6 波起封顶 18 只。

生成间隔：max(0.45, 0.9 − 波次 ×0.03) 秒，随波次收窄。

每 5 波为 BOSS 波，清空 BOSS 波后进入下一轮；常规波清空本波全部敌人后推进。

新增敌人按波次解锁：第 3 波射击者、第 4 波自爆者、第 6 波分裂者与狙击者、第 7 波护盾者。

6.6 成长系统

击杀获得经验，升级需求曲线：5 → 9 → 14 → 21 → 31 → 45 → 65（需求 = ⌊上一级 ×1.4 + 2⌋）。升级时从二十词条池中随机三选一（星环守御已拥有则不重复出现），选择即生效。

稀有度	词条	效果
普通 ×8	时空利刃 · 迅捷射击 · 神速 · 生命强化 · 能量扩容 · 能量回流 · 弹体扩张 · 加速弹	伤害 +25% · 射速 +20% · 移速 +15% · 生命 +30 回满 · 能量 +30 回满 · 回能 +50% · 子弹体积 +30% · 子弹速度 +25%
稀有 ×9	穿透弹 · 多重射击 · 反弹弹 · 生命汲取 · 荆棘反伤 · 深空壁垒 · 星环守御 · 闪现加速 · 爆破过载	穿透 +1 · 子弹 +1 · 反弹 +1 · 命中回血 +2 · 受击反弹 100% · 消耗能量环抵挡一次 · 子弹环绕战机 · 瞬步冷却 −40% · 爆破冷却 −30%
史诗 ×3	爆炸弹 · 追踪弹 · 时间延伸	命中范围爆炸 · 子弹微追踪 · 减速消耗 −40%

6.7 计分与连击

击杀得分 = 敌人基础分 ×(1 + 连击 ×0.05)；连击每次击杀 +1，3 秒内未击杀归零。

掉落：击杀有 6% 概率掉 HP、8.5% 概率掉能量（12 秒存活）。

最高分写入本地存储，主菜单展示。

结算判定：全部玩家倒下即结算；波次大于 10 显示 VICTORY（通过第 10 波视为通关），否则 FALLEN；展示分数、波次、击杀、等级四项。

6.8 联机系统

房间制：主机生成 6 位房间码（去除易混字符），好友凭码加入，最多 4 人。

架构：主机权威结算全部战斗逻辑，每 50ms 广播完整状态（玩家/敌人/子弹/冷却/强化）；客户端每 16ms 上报输入，本地预测移动与射击保证手感。

升级规则：客户端本地弹出三选一，选择后发送 upgrade_choice，主机校验 pendingUpgrades 通过才应用并广播，防止作弊与状态不一致。

波次扩容：敌人数公式随玩家人数 +2/人，上限提高；BOSS 波击杀后全体倒下队友满血复活。

断线恢复：主机存活时标记离线玩家并允许重连；主机断开时客户端 2 秒后刷新提示重开。

7. 数据结构与配置表

以下为服务端/客户端共用的核心配置表结构，字段与当前实现一一对应。

7.1 全局玩家属性表

字段	初值	说明
hp / maxHp	100	生命，0 时倒下，8 秒后 50% HP 复活
energy / maxEnergy	100	时空能，四技能共用，回能 18/秒
damage / fireRate	12 / 220ms	基础伤害与射击间隔，被战机乘数与词条修正
speed / bulletSpeed	4.5 / 14	移速与弹速

exp / expToLevel	0 / 5	经验与升级需求，需求 = ⌊ 上一级 ×1.4 + 2⌋
ship / 切换冷却	青鸟 / 2s	战机切换冷却

7.2 战机表 SHIPS

shipId	key	bulletType	fireRateMul	damageMul	弹幕参数
balance	1	normal	0.8	1.25	multishot 1 · spread 0.12
fan	2	fan	1.232	0.75	fanCount 3 · spread 0.6
laser	3	laser	1.3	1.2	range 500 · width 4.95 · life 170ms · 3 跳

7.3 敌人表 ENEMY_TYPES

type	behavior	hp	speed	damage	score / exp	专属字段
chaser	chase	22	2.3	10	10 / 1	—
shooter	shoot	18	1.4	8	15 / 2	fireRate 1800 · range 260
bomber	bomber	30	3.0	28	20 / 2	explodeRadius 80
splitter	chase + splits	38	1.6	12	25 / 3	splits 3 · 子体 HP 12
shielder	chase	50	1.2	12	35 / 4	shield 40

gunner	sniper	30	0.55	12	20 / 2	aim 540ms · bulletSpeed 16.5 · cd 1350
boss（吞噬者）	boss	900	1.0	22	500 / 30	rewind 70%/40% · slowField · portal
boss2（机甲）	boss2	1600	0.85	26	800 / 45	missile · turret · laser · shield 300
boss3（泰坦）	boss3	2400	0	30	1200 / 60	teleport · ring barrage · 二阶段

7.4 强化表 UPGRADES

二十词条按三稀有度分布（普通 8 / 稀有 9 / 史诗 3），字段为 id、name、rarity、apply 效果；星环守御在已持有后从候选池移除。

7.5 波次与掉落参数

参数	公式 / 值
本波敌人数	首波 8；之后 min(⌊8 + 波次 ×1.5 + 玩家人数 ×2⌋, 18 +（玩家人数 − 1)×4)
生成间隔	max(0.45, 0.9 − 波次 ×0.03) 秒
HP / 伤害成长	HP ×(1 + 0.15 ×（波次 − 1)) · 伤害 ×(1 + 0.1 ×（波次 − 1))
掉落概率	HP 6% · 能量 8.5% · 存活 12 秒
计分	基础分 ×(1 + 连击 ×0.05)，连击窗口 3 秒
复活	8 秒后 50% HP / 满能量 / 2 秒无敌，出生在存活队友旁

8. 系统规则

8.1 伤害结算顺序

命中敌人时先结算护盾（护盾吸收部分伤害），剩余伤害扣 HP；HP ≤ 0 进入击杀结算。玩家受击先查无敌帧（忽略），再查深空壁垒（消耗一层抵挡），否则扣 HP 并触发荆棘反伤（如有）。

8.2 击杀归属与经验

击杀归属最后一次造成伤害的玩家（lastHitBy）；经验、分数、连击均归属该玩家。分裂者死亡生成三只小追击者，自爆者死亡触发范围爆炸，BOSS 死亡清空 BOSS 状态、全队复活、额外掉落并切回战斗 BGM。

8.3 慢动作时间尺度

任一玩家开启时间减缓且能量大于 0 时，全局时间缩至 0.25 倍并平滑过渡（lerp 0.12）；开启者能量按 35/秒扣除，全部关闭后恢复 1.0。客户端联机模式下时间尺度由主机权威广播。

8.4 联机权威规则

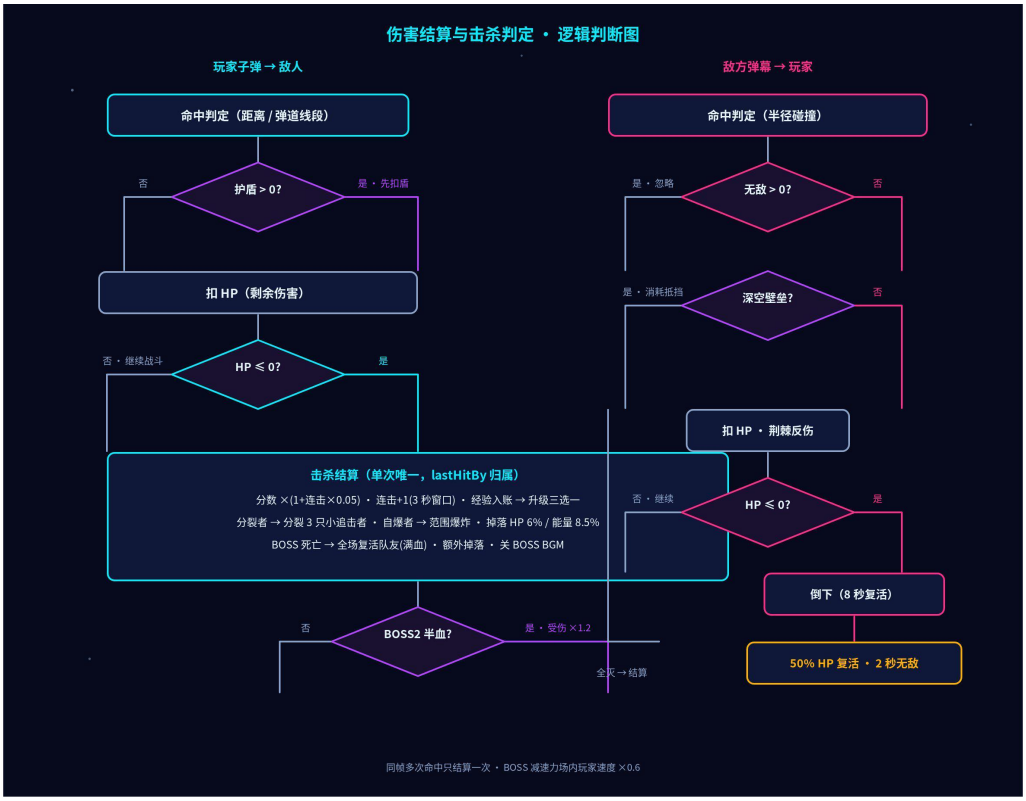
主机是唯一权威：客户端输入仅作为意图上报，伤害、掉落、升级、波次、BOSS 状态全部由主机结算后广播；客户端本地只预测移动、射击手感与粒子表现，接收 state 后以权威数据覆盖。升级选择必须经主机校验 pendingUpgrades，防止多领强化。

8.5 结算与重开

全灭即结算并持久化最高分；结算页可重启时空（直接重开本局）或返回主菜单。暂停仅在本地生效（P 键），联机客户端不触发暂停。

9. 逻辑判断图

9.1 伤害结算与击杀判定



9.2 联机 P2P 同步架构



10. 界面说明

10.1 HUD 布局

区域	内容
左上	生命条（红）· 时空能条（青）· 联机玩家列表（HP/复活倒计时）
右上	分数（大号青字）· 波次 · 等级与经验条 · 联机房间号与人数
左下	战机切换栏（1/2/3，冷却遮罩）· 四技能图标（冷却倒计时，就绪高亮）
右下	连击显示（连击 ≥ 3 时亮起）· 击杀数

10.2 界面清单

界面	说明
主菜单	单人战役 / 联机合作入口；BOSS 测试按钮（10/11/12 波，开发调试用）；操作说明与最高分
联机面板	输入代号 → 创建房间（生成 6 位码，点击复制）或输入房间码加入；大厅显示玩家与主机
升级三选一	三张强化卡片（名称/稀有度/效果），点击即应用并返回战斗；可连续多次升级
BOSS 血条	顶部 BOSS 名与血条，二阶段变色并显示阶段提示
波次公告 / 结算 / 暂停	波次切换公告；结算页四维统计；暂停页继续战斗

10.3 反馈体系

伤害数字：白色常规 / 金色放大暴击（爆破），命中位置即时弹出。

受击与击杀：受击红闪 + 震屏 8；击杀 BOSS 白闪 + 震屏 40。

技能反馈：瞬步拖尾粒子、裂隙双端粒子、爆破 60 个爆散粒子 + 白闪 0.4。

声音：Web Audio 程序化音效（射击/爆炸/命中/拾取/BOSS 警报五类），三段 BGM（菜单/战斗/BOSS）随状态切换。

11. 首个可玩范围与验收

11.1 P0（已实现并验收）

单人完整循环：波次 → 击杀 → 升级三选一 → BOSS → 结算 → 重开。

三战机切换、四能量技能、二十强化词条、六类普通敌人与三个 BOSS。

联机：房间码、2–4 人、主机权威、状态广播、升级校验、断线标记。

界面与反馈：HUD 四角、升级卡片、BOSS 血条、伤害数字、震屏闪光、程序化音效与三段 BGM。

11.2 P1 / 非目标

P1（候选）：无尽模式分数榜、新强化词条、BOSS 难度分层（简单/普通/困难）。

非目标：商业化、跨局成长、账号系统、移动端触控适配。

11.3 验收清单

首次加载无阻断错误；键鼠输入与说明一致，失焦不卡键。

波次推进、BOSS 触发、升级、复活、结算、重开均可达；无静默软锁。

联机 2–4 人全程状态一致；断线后重连可恢复；升级不可重复领取。

数值与正文表格一致（战机 DPS、波次规模、等级曲线、掉落概率）。

12. Demo 说明与作品集使用建议

12.1 运行方式

直接双击 index.html 在浏览器打开即可游玩（首次加载需联网以获取 PeerJS 联机库与字体）；如需分享链接，将文件部署到任意静态托管即可。文档末尾附同一验收版本源码。

12.2 技术栈

原生 JavaScript + Canvas 2D（无框架无构建）；PeerJS 实现点对点联机；Web Audio 程序化生成全部音效；localStorage 持久化最高分。单 HTML 文件约 4000 行，全部美术为程序化绘制。

12.3 已标注的迭代方向（建议，非当前真值）

数值平衡：三 BOSS 的难度曲线与强化联动需更多对局样本校准，当前基于单人试玩定参。

构筑扩展：新增“以代价换强度”的词条（如降低移速换穿透），拓宽 Build 分叉。

跨局留存：无尽分数榜与解锁奖励，为“再开一局”提供明确目标。